

2.9 工件材料切削加工性

2.9.4 改善材料切削加工性的途径

- 通过热处理改变材料的组织和机械性能
 - 高碳钢、工具钢：硬度高，网状、片状渗碳体
 - 球化退火，降低硬度，得到球状渗碳体
 - 热轧状态中碳钢：组织不均匀，表皮有硬层
 - 正火处理，组织和硬度均匀
 - 低碳钢：塑性过高
 - 冷拔或正火，降低塑性
 - 不锈钢：塑性高
 - 调质，提高硬度，降低塑性
 - 铸铁：表层及薄截面有白口
 - 软化退火处理

2.9.4 改善材料切削加工性的途径

- 调整材料化学成分
 - 钢：
 - 加入硫、钙、铅等
 - 改善切削加工性，易切削钢
 - 使用寿命提高，切削力变小，容易断屑，已加工表面质量好

2.10 切屑液

- 作用：(冷却、润滑)、清洗、防锈
- 润滑越好，摩擦系数越小，刀具寿命提高，表面质量受保证

2.10.1 种类

- 类别：水、乳化油、油
- 性能：冷却好——润滑好

灰铸铁——带石墨：自润滑（不需要切屑液）

精加工：润滑很重要

补充：滚齿加工



第三章：机床

3.1 金属切屑机床分类

3.1.1 金属切屑机床分类型号

1. 按加工性质使用刀具分类

车床、转床、躺床、磨床、齿轮加工、螺纹加工、铣床、刨床（插床）、拉床、特种加工、锯床、其他

2. 按通用程度

- 通用：万能升降台、牛头刨床
- 专门：
- 专用

3. 精度分类

精度： 5μ ， 10μ （现在）

4. 自动化程度

（现在几乎都自动化了）

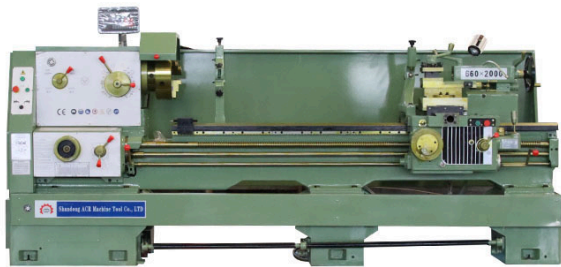
5. 按质量/重量&尺寸分类

3.1.2 机床运动分析

表面成型运动：主运动、进给运动

- 主运动：
 - 一般1个、功率大、速度高
- 进给运动：
 - 可能不止一个、速度和功耗小于主运动

补充：卧室数控机床



- 主运动：旋转，进给运动 (x,y轴平移)
辅助运动

3.1.2 机床运动分析

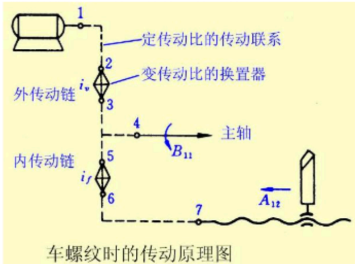
机械传动严格的传动比

1) 机床的传动联系

为了得到所需要的运动，需要通过一系列的传动件把**执行件和动力源**，或者把**执行件和执行件**连接起来，以构成传动联系，称为**传动链**

※**外传动链**：传动链使执行件得到预定速度的运动，并传递一定的动力

※**内传动链**：传动链使所联系的执行件之间有严格的传动比关系，用来保证运动的轨迹



- 外传动链（主轴），内传动链（丝杠）

补充：丝杠

图7：精密丝杠主要类型

梯形丝杠	滚珠丝杠	行星滚柱丝杠
梯形丝杠又称T型丝杠，是螺母不带钢珠的滑动丝杠，其螺牙呈梯形。梯形丝杠通过丝杠和螺母的相对滑动来实现线性运动。	滚珠丝杠在具有螺旋滚道的丝杠和螺母间装有滚珠作为中间传动件，在螺母上闭合的回路中循环滚动，使丝杠和螺母间的运动由滑动变为滚动，减小运动摩擦。	滚柱丝杠采用丝杠旋转驱动，当丝杠旋转时，滚柱围绕丝杠作行星运动，同时利用螺旋传动原理将丝杠旋转运动转化为螺母直线往复运动。

资料来源：头豹产业研究院，鼎智科技官网，《行星滚柱丝杠参数设计及静动力学性能分析》（张健聪，2018），国信证券经济研究所整理

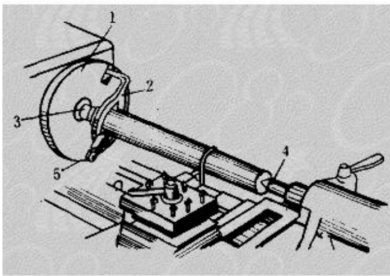
三爪卡盘（一起拧紧）

- 不需要调整，也调整不了
- 适用：内空、外部

四爪卡盘（分开拧紧）

机芯卡头

2. 工件在机床上的安装及附件使用 前后顶尖

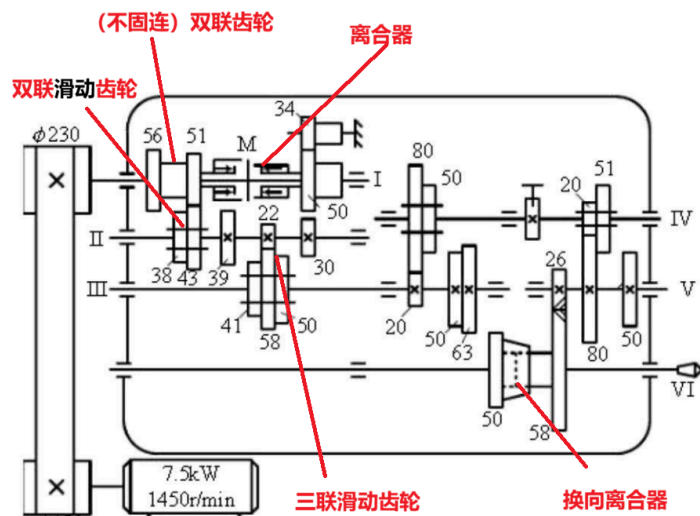


V带（皮带）

- 作用：过载保护（打滑保护）
- 放高速轴：扭矩小（∵功率一样 $P = Fv$ ），v大则F小

3.2.2 传动装置

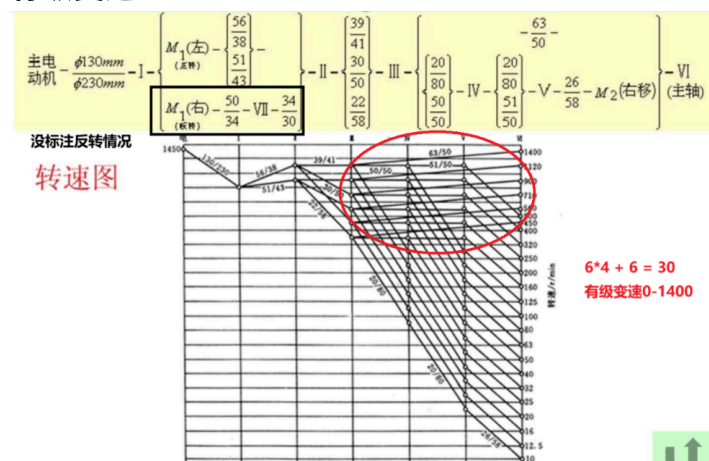
车床传动装置



- 有X就是固连

离合器

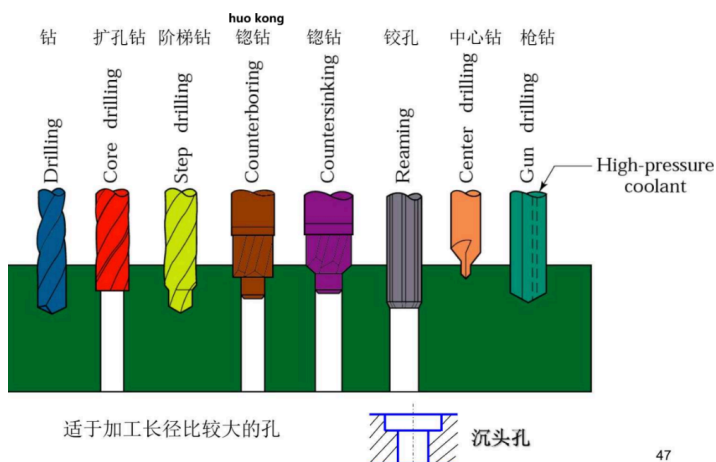
有级变速



钻床种类

(种类少, 结构简单)

以下几种钻床



钻床的种类



立式钻床



摇臂钻床

- 螺帽解决方法: 往下wo, 或者往上做凸台

中心钻: 钻中心孔, 再钻孔 (预备动作)

枪钻 (深孔钻)